

FIȘĂ DE LUCRU — Echiparea tabloului electric T.E. LOCUINȚĂ

Școala de maiștri electricieni · Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău · Prof. Sergiu Podoreanu | Elev: _____ Grupa: _____ Data: _____

Date de intrare (planșa 1 — schema monofilară): tablou trifazat, alimentat din BMPM 3×32 A prin CYY-F 5×10 mm²; P_i = 33.9 kW, P_a = 15.3 kW, I_c = 24.5 A; **Isc la BMPM = 4,8 kA (din avizul de racordare)**; rețea TN-S, 230/400 V, 50 Hz; montaj îngropat în perete, hol parter.

A. Identificarea aparatelor din schemă

Pentru fiecare poziție din schemă completați denumirea, funcția (ce protejează), numărul de poli, I_n, curba, IΔn / tipul diferențialului și standardul de produs.

Poz.	Denumire	Funcție / ce protejează	Poli	I _n	Curba	IΔn / tip	Standard SR EN
D0							
D1							
D2							
D3							
D4							
D5							
D7							
D6							
D8							
D9							
D10							
D12							
D11							
D13							
D14							

B. Verificarea alegerii (I7-2011)

Pentru fiecare circuit verificați condițiile din I7 art. 4.3.2.1.3: $I_c \leq I_n \leq I_z$ (I_z = curentul admisibil al cablului, din tabelul de mai jos), capacitatea de rupere față de I_{sc} (art. 4.3.5.1) și dacă tipul de DDR este potrivit receptorului. Scrieți „DA” / „NU” și observația.

Cablu Cu, PVC, în tub îngropat (pozare B2, I7 tab. 5.10, orientativ)	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
I_z [A]	15,5	21	28	36	50

Circuit	I_c [A]	I_n [A]	I_z [A]	$I_c \leq I_n \leq I_z$?	$I_{cn} \geq I_{sc}$?	DDR: $I\Delta n$ / tip potrivit?	Observații
CL1	3.9						
CL2	2.9						
CP1	10.9						
CP2	10.9						
CP3	13.6						
CF1	10.1						
CF2	15.2						
CF3	8.7						
CF4	12.8						
CF5	15.9						
R	10.9						
Alimentare	24.5					—	

Întrebări: 1) De ce circuitul CF5 (stație de încărcare) are DDR tip B? 2) De ce CF4 (aer condiționat cu inverter) are tip F? 3) De ce plita (CF1) și cuptorul (CF2) pot fi sub un RCCB comun, iar prizele nu? 4) Ce articol din I7 cere 30 mA la prize? Răspundeți pe verso.

C. Lista de aparate (specificația tehnică a tabloului)

Alegeți aparate reale dintr-un singur producător (Schneider, ABB, Hager sau Schrack), cu codul de catalog și numărul de module (18 mm). Sursele: fișele tehnice de pe site-urile producătorilor (linkuri în lecția „Capacitatea de rupere”, §10).

Poz.	Denumire și caracteristici	Producător	Cod catalog	Module	Buc.	Preț (opt.)
D0						
D1						
D2						
D3						
D4						
D5						
D7						
D6						
D8						
D9						
D10						
D12						
D11						
D13						
D14						
—	Cofret modular, montaj îngropat, IP40, ____ rânduri × ____ module				1	
—	Pieptene de fază 1P / 3P+N, bare N și PE, etichete, conductor H07V-K					

D. Calculul numărului de module și alegerea cofretului

Total module aparate (suma din tabelul C)	
Rezervă de spațiu 20 % (I7 recomandă rezervă pentru extinderi)	
Module necesare (total + rezervă)	
Cofret ales: rânduri × module pe rând = capacitate	
Dimensiuni cofret (l × h × a) și grad de protecție	

E. Fișa tehnologică de echipare

Completați ordinea operațiilor, sculele și materialele folosite și verificarea făcută după fiecare operație. Bifați la execuție.

Nr.	Operația	Scule / materiale	Verificare după operație	✓
1	Pregătirea cofretului: fixare, șine DIN, bare N și PE			
2	Amplasarea aparatelor pe șine conform desenului (rând, poziție)			
3	Montarea pieptenilor de fază (1P, 3P+N) și a capacelor			
4	Racordarea alimentării: BMPM → D1 → D0 / bară			
5	Conductoare interne: secțiuni, culori, papuci / vârfuri			
6	Racordarea circuitelor de plecare la aparate, N și PE			
7	Etichetarea aparatelor și a circuitelor			
8	Strângerea la cuplu a bornelor (valori din fișa tehnică)			
9	Verificări finale înainte de punere sub tensiune			
10	Punerea sub tensiune și proba butonului T la fiecare DDR			

Verificări finale (I7 cap. 8 — completați ce măsurați și cu ce aparat):

Verificare	Valoare măsurată / rezultat	Aparat de măsură
Continuitatea conductorului PE la fiecare circuit		
Rezistența de izolație L-PE, N-PE (500 V c.c.)		
Timpul și curentul de declanșare al fiecărui DDR (la $I\Delta n$)		
Sucesiunea fazelor la plecările trifazate		
Correspondența etichete - schemă		

F. Desenul tabloului echipat

Desenați vederea din față a tabloului echipat (la scară, pe format A4 sau A3, de mână sau în Inkscape): rândurile de șină, fiecare aparat cu poziția (D0 ... D14), lățimea în module, pieptenii, barele N și PE, etichetele. Puteți folosi grila de mai jos pentru schița de amplasare (fiecare căsuță = 1 modul de 18 mm).

Rând 1																	
Rând 2																	
Rând 3																	

Reguli de amplasare: alimentarea (separator, SPD) în stânga rândului de sus; aparatele grupate sub RCCB-ul lor, imediat în dreapta acestuia; circuitele monofazate grupate pe faze; rezerva la sfârșitul ultimului rând; conductoarele de plecare să nu traverseze rândurile.

G. Grila de evaluare

Criteriu	Punctaj	Obținut
A. Identificarea corectă a tuturor aparatelor (denumire, funcție, caracteristici, standard)	20	
B. Verificarea alegerii cu articolele din I7 și justificarea tipurilor de DDR	20	
C. Lista de aparate cu coduri reale de catalog și număr corect de module	20	
D. Calculul modulelor și alegerea cofretului	10	
E. Fișa tehnologică de echipare și verificările finale	15	
F. Desenul tabloului echipat (corectitudine, lizibilitate, respectarea regulilor de amplasare)	15	
Total	100	

Semnătura elevului: _____ Semnătura profesorului: _____